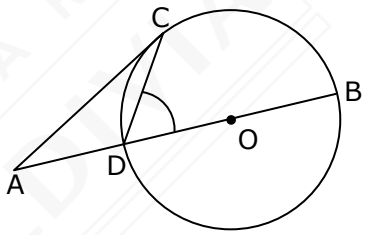
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 15
TAM-15

Nombre: .....

Curso: .....

1. En la figura adjunta, O es centro de la circunferencia y AD : AB = 1 : 3. Si C es punto de tangencia, ¿cuánto mide el ángulo ODC?



A) 48°
B) 60°
C) 65°
D) 72°

2. Si $\left[\left(\frac{1}{3}\right)^{-3} + \left(\frac{2}{5}\right)^{-2} + \left(\frac{4}{11}\right)^{-1}\right]^{n} = 216$, entonces n =

A) 3
B) 2
C) $\frac{3}{2}$
D) $\frac{2}{3}$

3. Dada la ecuación $2x^2 + ax + 30 = 0$, ¿para qué valores de **a** las raíces (soluciones) de esta ecuación estarán en la razón 3 : 5?

A) ± 16
B) $-\frac{1}{6}$
C) $-\frac{11}{5}$
D) $-\frac{21}{5}$

4. Un garzón coloca 1 arreglo floral en cada mesa del restaurante donde trabaja, sobrándole 10 arreglos; decidió entonces colocar 2 arreglos florales en cada mesa, y ahora, le quedaron 2 mesas vacías. ¿Cuántas mesas vacías quedarían si colocase tres arreglos por mesa?

A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

5. ¿Cuál es el valor de n, si se sabe que $\frac{8}{\sqrt[n-2]{2^{n-3}}} = \sqrt[n-1]{4^{n+2}}$

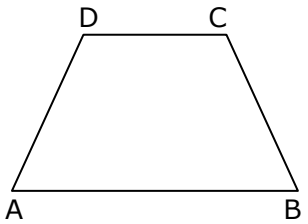
A) $\frac{11}{5}$
B) $\frac{2}{7}$
C) $\frac{1}{2}$
D) 3

6. Para el control de calidad de cierto producto se eligen 3 al azar de una caja que contiene 50 unidades. Por experiencias anteriores se sabe que aproximadamente el 10% de las unidades de la caja tiene una calidad deficiente. ¿Cuál es la probabilidad aproximada que ninguno, uno, o dos sean deficientes?

A) 0,001
B) 0,729
C) 0,819
D) 0,999

7. En el trapecio ABCD de la figura adjunta de bases AB y CD, $\measuredangle BAD = 72°$ y $\measuredangle BCD = 144°$. Si AB – CD = 24, entonces BC =

A) 6
B) 12
C) 18
D) 24



PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

8. En una bolsa hay 12 fichas numeradas del 1 al 12. Si se extraen 2 fichas al azar, una a continuación de otra y sin reposición, ¿cuál es la probabilidad de que éstas correspondan a números consecutivos?

A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{1}{12}$
D) $\frac{1}{24}$

9. Si se lanza un dado normal tres veces, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres resultados distintos?

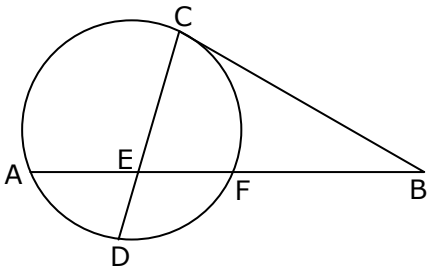
A) $\frac{1}{3}$
B) $\frac{1}{2}$
C) $\frac{4}{9}$
D) $\frac{5}{9}$

10. En un paralelepípedo rectangular de volumen v, ancho m, largo n y altura H, las cuales son variables, H es independiente del valor de m y n es inversamente proporcional al valor de m, entones ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) v es directamente proporcional a m.
B) v es inversamente proporcional a m.
C) v es directamente proporcional a H.
D) v es directamente proporcional a n.

11. En la circunferencia de la figura adjunta, C es un punto de tangencia y los arcos AD y DF tienen igual medida. Si AE = 3 y EF = 2, entonces FB =

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6



12. La tercera parte de un número de 2 cifras es igual a 7 veces la cifra de las unidades. Si la suma de las cifras es 12, ¿cuál es el número?

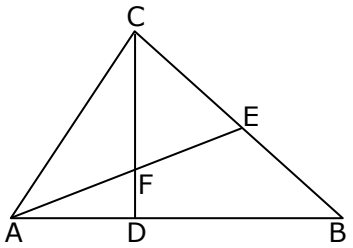
A) 48
B) 66
C) 75
D) 84

13. La tabla muestra la distribución por sexo y edad de los trabajadores de cierta empresa. Si se escoge un hombre al azar, ¿cuál es la probabilidad que tenga 35 años?

Sexo \ Edad	Mayores a 35 años	Menores o iguales a 35 años
hombre	175	145
mujer	100	80

A) $\frac{175}{500}$
B) $\frac{145}{500}$
C) $\frac{320}{500}$
D) No se puede determinar.

14. En el triángulo ABC de la figura adjunta. $\overline{CD} \perp \overline{AB}$. E es punto medio de $\overline{BC}$. AD = 5 y BC = 26. ¿Cuánto mide $\overline{CF}$, si AF = FE?



A) 6
B) 10
C) 14
D) 18

15. La población de cierto tipo de bacterias después de t minutos de introducir cierto bactericida es de $\frac{60.000}{t^2 + 1} + 4.000$. ¿Determine el menor momento, a partir del cual, el número de bacterias está por debajo de 16.000?

A) A los dos minutos.
B) Después de dos minutos.
C) En el momento de introducir el bactericida.
D) Antes de introducir el bactericida.

TAM-15